

Actuation Module

Foot drop 환자의 보행 상황에서 가장 불편한 점인 toe 부분이 지면과 닿는 것을 방지하기 위하여 모터와 2 개의 철 와이어, 1 개의 pulley 를 사용하여 발의 toe 와 heel 을 직접 당겨주는 방법으로 구동된다.

모터는 Cubemars 사의 Ak80-9 제품(Rated voltage : 48 V, Rated torque : 9 Nm, Rated speed : 390 rpm, 최대 직경 : 85 mm)을 사용하였다. Pulley 는 직경 61mm 로 모터의 축에 직접 연결하였고, 와이어를 pulley 에 연결할 때 foot wearable 의 heel 과 toe 부분에 연결하며, 발목에 적절한 토크를 전달해 주기 위해 서로 반대로 감길 수 있게 하였다. 반시계방향일 때 foot wearable 의 toe 부분을 당겨 dorsiflexion 이 일어나며 heel 부분에는 약간의 clearance 가 생기고 시계방향일 때는 foot wearable 의 heel 부분을 당겨 plantarflexion 이 일어나며 toe 부분에 약간의 clearance 가 생긴다.

모터는 배터리(22.2v, Li-ion)와 제어 장치(Arduino Uno)와 함께 vest 의 뒷부분에 위치하였으며, 이로 인해 보행시 팔의 움직임에 대한 제한을 최소화 하고, 몸과 최대한 밀착하여 무게중심과 가깝게 하여 안정성도 높이기 위함이다.

와이어는 자전거 브레이크 철 와이어를 사용하였고, 등의 모터에서 정강이까지 sheath 로 연결한 후 foot wearable 에 연결된다.

Control strategy

카메라를 통해 3 개의 보행 환경(평지 보행, 계단 상승, 하강) 중 한 개의 환경 데이터를 얻게 되며 이를 UDP 통신을 통하여 Simulink 로 전달하게 된다. 그러면 환경에 맞게 모터를 구동한다. 모터는 3 개의 보행 환경에 따라 다른 구동 방식을 가지며, 기본적으로 모든 보행 환경에서 toe off 단계에 모터를 구동하여 발목을 보조한다. 평지 보행과 계단 상승 시에는 toe off 단계에서 dorsiflexion 을 보조하고 계단 하강시에는 plantarflexion 을 보조한다. 또한 평지 보행 환경보다 계단 상승 환경에서 더 큰 힘으로 dorsiflexion 보조를 하게 된다.

Toe off 감지는 imu 를 사용하여 감지한다. imu 는 우측 허벅지와 정강이에 y 축의 양의 방향이 머리 방향인 위로 가게하고 z 축의 양의 방향이 허벅지와 정강이의 바깥방향으로 향하게 하여 부착한다. 입력 신호는 보정이 필요하므로 Arduino Uno 를 사용하여 받아 Simulink 상에서 Kalman Filter 를 구성하여 받은 신호를 처리한다. 처리된 IMU 의 데이터에서 각속도 z 데이터를 통하여 gait phase 의 toe off 단계의 특징을 감지한다.

Gait phase 의 toe off 단계의 특징은 직접 각 환경에서 보행한 데이터를 기반으로 얻는다. 먼저 각 환경(평지 보행, 계단 상승, 계단 하강)에서 보행하여 imu 를 통하여 허벅지와 정강이의 각속도 z 데이터를 얻는다. 정지하고 서있는 상태에서는 각속도 z 값이 0+-3 이며,

보행시 세 가지의 상황에서 공통적으로 허벅지와 정강이의 각속도 z 값이 heel off 단계에서 감소하며 toe off 단계 직전에 극소값을 가지며 toe off 가 시작하면 증가하다가 Mid swing 단계에서 극대값을 갖는다. 이후 heel strike 단계에서 0 의 값을 가지며 Foot flat 단계부터 Heel off 단계까지 다시 음의 방향으로 감소하며 반복되는 구간을 얻을 수 있었다. 얻은 데이터에서 반복되어 나타나는 특징을 기반으로 gait phase 의 toe off 단계를 특정할 수 있었다.

모터 제어는 cubemars 사의 ak80-9 에 내장되어있는 ESC 를 통하여 position 제어를 하였으며, 이를 위해 CAN protocol 을 사용하여 제어 장치와 통신하였다(Arduino 에 mcp2515 모듈을 연결하여 사용하였다.).

특징이 감지되면 필요한 구동 정보를 Simulink 를 통하여 모터의 ESC 에 CAN data 형식으로 전달한다. 데이터를 받은 모터가 적절한 각도만큼 회전하여 와이어를 감아 toe off 단계에서 발목에 적절한 토크를 전달해준다. 모터의 각도는 peel 또는 toe 를 적절한 위치까지 당기기 위한 stroke 길이를 pulley 의 반경으로 나누어 얻었다.